اصنع مقياس مطر

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٣

سنتعلّم اليوم

- نشرح أن كمية المطر تُقاس بالمليمترات من العمق.
- نصنع مقياس مطر من زجاجة، فيه خط صفر وتدريج بالمليمتر وقمع.
- نختار مكانًا جيدًا للمقياس ونتفق على روتين يومي للقراءة.

اصنعه، ضعه، اقرأه

- يقطع شخص بالغ الجزء العلوي
- علّم الصفر وتدريجًا بالمليمتر
- ضعه في أرض مكشوفة
- اقرأه يوميًّا، وأفرغه حتى الصفر

اصنع مقياس مطر من زجاجة: الصنع

١. تمهيد (٥ دقائق): اسأل: «هل أمطرت كثيرًا أم قليلًا آخر مرة؟» ودع الطلاب يختلفون.

٢. الشرح (٧ دقائق): اشرح مليمترات المطر: العمق على أرض مستوية.

٣. الصنع (١٥ دقيقة): تضيف المجموعات الحصى وماءً يغطّيها بالكاد، وتعلّم خط الصفر، وتلصق تدريجًا ورقيًّا عليه علامة لكل مليمتر منقولة عن مسطرة.

٤. الوضع في المكان (٨ دقائق): امشوا إلى الأماكن التي اخترتها.

٥. الختام (٥ دقائق): بعد العودة إلى الفصل، ارسم على السبورة جدول مناوبة للقراءة وجدولًا: التاريخ، الوقت، المطر (مم).

قبل الحصة، اقطع الجزء العلوي من كل زجاجة عند بداية انحناء الجوانب، وغطِّ الحواف المقطوعة بشريط لاصق. تأكّد أن جوانب كل زجاجة مستقيمة. تجوّل في ساحات المدرسة واختر مكانين أو ثلاثة أماكن مكشوفة للنقاش.

لنتناقش

١. هل خط الصفر عندكم مستوٍ؟

٢. هل يطابق كل مليمتر على تدريجكم المسطرة؟

٣. هل فوق المقياس شيء قد يحجب المطر أو يقطر فيه ماءً؟

بطاقة الخروج

- قاعدة واحدة لقراءة مقياس المطر، ولماذا هي مهمة.